

norme française

NF DTU 64.1 P1-2

10 Août 2013

Indice de classement : **P 16-603-1-2**

ICS : M13.060.30 ; 91.140.80 ; 93.030

Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) — Pour les maisons d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux

E : Private (independent) sewerage systems — For private dwelling houses comprising up to 20 rooms — Part 1-2: General criteria for selection of materials
D : Private Kleinkläranlagen — Für private Wohnhäuser (bis 20 Wohnräume) — Teil 1-2: Allgemeine Kriterien für die Materialauswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme expérimentale XP DTU 64.1P1-2, de mars 2007.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Résumé

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en œuvre d'ouvrages de traitement des eaux usées domestiques des maisons d'habitation individuelle dans le champ d'application de la norme NF DTU 64.1 P1-1.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, logement d'habitation, assainissement, évacuation d'eau, évacuation d'effluents liquides, traitement de l'eau usée, épuration, épandage souterrain, fosse septique, canalisation, tuyau, mise en œuvre, branchement, ventilation, règle de conception.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme et changement de statut.

Corrections



La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez-vous à <norminfo@afnor.org>.

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Assainissement

AFNOR P16E

Composition de la commission de normalisation

Président : M VIGNOLES

Secrétariat : MME BARANSKI – AFNOR

M	ANCEAUX	REHAU SA (STORM — SAUL)
M	ASTAIX	BONNA SABLA (IFAA)
M	BEAUFORT	CAPEB — CONF ARTISANAT PETITES ENT BAT
M	BENEDETTI	EHTP — ENT HYDRAULIQUE & TP (CANALISATEURS DE FRANCE)
M	BENEZECH	APMS — ASSO. PRO. MICRO-STATIONS
M	BERGUE	JEAN MICHEL BERGUE (FSTT)
M	BOCHATON	PROFLUID
M	BOMBARDIERI	STOC ASSAINISSEMENT (IFAA)
M	BONNIN	VEOLIA EAU — CIE GENERALE DES EAUX (FP2E)
M	BORYCKI	EJ PICARDIE (LES FONDEURS DE FRANCE)
MME	BOUTIN	IRSTEA
MME	BOUVIER	AFNOR CERTIFICATION
M	BRAZZINI	CGT
M	BREMOND	IRSTEA
M	BUTET	UNCP (FFB — FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT)
M	CABY	CABY & CIE (IFAA)
MME	CAUCHI	VEOLIA EAU — CIE GENERALE DES EAUX (FP2E)
M	CAVILLE	EJ EMEA (LES FONDEURS DE FRANCE)
MME	CHAMBOLLE	LYONNAISE DES EAUX FRANCE (FP2E)
M	CHANDELLIER	JACQUES CHANDELLIER
M	CLAVIER	EJ EMEA
M	COELHO	EACS — EAU ASSAINISSEMENT CONSEIL SERVICES (FNSA — FED NAT SYNDICATS ASSAINISSEMENT)
M	COLOMBO	CAPEB — CONF ARTISANAT PETITES ENT BAT
M	COMI	JETLY SA
M	CRINON	SIMOP SAS (IFAA)
M	DALMAS	EDANC SARL
M	DAUTAIS	PTE — PREMIER TECH ENVIRONNEMENT (IFAA)
M	DE GOUVELLO	ECOLE DES PONTS PARIS-TECH (CSTB)
MR	DEHEUL	BONNA SABLA SNC (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
MME	DELAIR	ALIAXIS R&D SAS
M	DEMOUTIEZ	TELENE SAS
M	DENZEZ	VEOLIA EAU DSI (FP2E)
M	DESMARS	FNCCR (FED NAT DES COLLECTIVITES CONCEDEANTES ET REGIES)
M	DIVANACH	ALIAXIS R&D SAS
M	DODANE	POMPES SALMSON (PROFLUID)
M	DUPIN	SAINT GOBAIN PAM

M	DUTOIT	TECHNEAU SA (IFAA)
M	EMMANUEL	CALONA PURFLO SA (IFAA)
M	FILIPPINI	PREFOR BMS (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	FRANCO	CSTB
M	FRANÇOIS-BRAZIER	SAINT GOBAIN PAM (LES FONDEURS DE FRANCE)
M	GAYRARD	BONNA SABLA SNC (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	GENTY	BNPP
MME	GEROLIN	CETE DE L'EST (GEMCEA)
M	GIRON	UNCP (FFB — FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT)
MLLE	GRAN-AYMERICH	DION GENERALE DE LA SANTE
MME	GUILLOTIN	DION GENERALE DE LA SANTE
M	GUIRAL	CERIB (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	HEMERY	BLARD SAS (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	HENRI	BONNA SABLA SNC (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
MME	HUAU	VEOLIA EAU (FP2E)
M	HUVELIN	CEMEX FRANCE SERVICES (UNPG)
MME	HYVRARD	SAUR (FP2E)
MME	JACOB	CERIB (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	LACOUR	ETS SEBICO (IFAA)
M	LAINE	FIB — FED INDUSTRIE DU BETON
M	LAKEL	CSTB
M	LALOUX	SA ROBERT THEBAULT — LE BETON PREFABRIQUE (IFEP — INDUSTRIELS FRANCAIS DE L'EAU DE PLUIE)
MME	LAMBERT	DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE
MME	LAMI	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
MME	LARRIBET	DGCIS / INDUSTRIE
M	LARY	ETS F NEVEUX (IFAA)
M	LE BOULANGER	FNSA — FED NAT SYNDICATS ASSAINISSEMENT
M	LE FLOCH	CSTB
MME	LE NOUVEAU	CERTU
M	LEMARCHAND	AITF
MME	LEPRETRE	LES FONDEURS DE FRANCE
M	LESAVRE	AESN — AGENCE EAU SEINE NORMANDIE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
MME	LIEVYN	FNSA — FED NAT SYNDICATS ASSAINISSEMENT
M	LOTZ	APMS — ASSO. PRO. MICRO-STATIONS
M	LOUBIERE	LYONNAISE DES EAUX FRANCE (FP2E)
M	LOVERA	VEOLIA EAU — CIE GENERALE DES EAUX (FP2E)
MME	MAISONNAVE	ANJOU RECHERCHE GIE — VEOLIA ENVIRONNEMENT (FP2E)
M	MANRY	WAVIN FRANCE (STORM — SAUL)
M	MARGAS	POMPES SALMSON (PROFLUID)
M	MARGO	METROPOLE NICE COTE D'AZUR
MLLE	MATHIEU	AFNOR
MME	MAURIN	ACT'ENV
M	MAUVAIS	ASTEE
MME	MENANT	EHTP — ENT HYDRAULIQUE & TP
M	MICHEL	NORHAM
M	MINEAU	SADE CGTH (FP2E)

M	MOLLE	IRSTEA
M	MONFRONT	CERIB (FIB — FED INDUSTRIE DU BETON)
M	MORISSE	CFDT
M	NAVES	CAPEB — CONF ARTISANAT PETITES ENT BAT
MME	NGUYEN	CSTB
M	NGUYEN	SFA
M	ODONOVAN	GCCP — SYND ENT GENIE CLIM COUVERTURE PLOMBERIE (FFB — FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT)
M	ORDITZ	CSTB
MME	PELÉ	BNIF
MME	PELLETIER	FNSA — FED NAT SYNDICATS ASSAINISSEMENT
M	PEREZ	NICOLL RACCORDS & PLASTIQUES SAS (STORM — SAUL)
M	PERNIER	CGDD — COMMISSARIAT GAL DEVELOPPEMENT DURABLE
MME	PEROLLE	SIAAP
MME	PICARD	EJ EMEA (LES FONDEURS DE FRANCE)
M	PIERRU	VEOLIA EAU (FP2E)
M	PILLARD	UMGO — UNION MACONNERIE GROS OEUVRE
MME	POTIER	FNCCR (FED NAT DES COLLECTIVITES CONCEDEANTES ET REGIES)
M	POUDEVIGNE	CERIB
M	RABY	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
M	RAKEDJIAN	DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE
MME	RAVOT	UMGO — UNION MACONNERIE GROS OEUVRE
M	REBY	SOCIA SAS (PROFLUID)
M	RETEL	CSTB
M	REYMOND	STRADAL — PREFEAEST (IFEP — INDUSTRIELS FRANCAIS DE L'EAU DE PLUIE)
M	RIOTTE	SIAAP
MR	ROFFAT	EHTP — ENT HYDRAULIQUE & TP
M	ROMAN-FAURE	SETMA EUROPE (SFA — SOC FRANCAISE D ASSAINISSEMENT)
M	SENGELIN	SOTRALENTZ SAS (IFAA)
M	SIBUÉ	SAINT GOBAIN PAM (LES FONDEURS DE FRANCE)
M	SIX	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE (DION DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE)
M	SMIS	KSB SAS (PROFLUID)
M	STEININGER	IFAA
M	TASSIN	CFDT
MME	THOMAS	STR PVC
M	URSEL	VEOLIA EAU — CIE GENERALE DES EAUX (FP2E)
M	VALENTIN	SAINT GOBAIN PAM
M	VEDEL	KSB SAS (PROFLUID)
M	VIGNOLES	VEOLIA EAU — CIE GENERALE DES EAUX (FP2E)
M	WAGNER	BNIB
M	WERCKMANN	AQUATIRIS
M	WILLIG	SOTRALENTZ SAS (IFAA)
MME	ZEHAR	CSTB

Membres du groupe de travail GET1 Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome

Président : M LAKEL

Secrétariat : MME BARANSKI — AFNOR

Animateurs : M DALMAS, M HUVELIN et M STEININGER

M	AGNET	AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE
M	AILLOUD	UMGO
MME	BERARD	SYNABA
M	BOREL	ANSATESE
MME	BOUR	AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE
M	BRELURUT	ATANC PACA
M.	CHOLLET	SNEA
M	COLIN	AGENCE DE L'EAU RHIN MEUSE
M	COMBES	ARTANC DU BASSIN ADOUR GARONNE
M	DOUILLARD	ANSATESE (SATESE 37)
M	FLAMME	SNEA
MME	HUBERT	FNCCR (FED NAT DES COLLECTIVITES CONCEDEANTES ET REGIES)
M	LEBORGNE	ANSATESE
M	LOPEZ	ARTANC DU BASSIN ADOUR GARONNE
MME	MAUGENEST	SYNABA
M	MAUNOIR	EPARCO (IFAA)
M	MOULINE	ANSATESE
M	MUSCAT	PHYTO PLUS
MME	NICOLAS	FNCCR (FED NAT DES COLLECTIVITES CONCEDEANTES ET REGIES)
MME	PERRIER	FNCCR (FED NAT DES COLLECTIVITES CONCEDEANTES ET REGIES)
M	RICHARD	ATANC 64
MME	ROCH	GRAIE
MME	TAUVERNON	ASCOMADE

Liste complémentaire d'experts ayant participé aux travaux

M	BODET	UNPG
M	CAQUEL	BNTRA
MME	COMBES	FFB – FEDE FRANCAISE DU BATIMENT
MME	DECREUSE	UNPG
M	LAIDIE	DUPONT DE NEMOURS
MME	PERRIER	COM DE COM AUZANCE ET VERTONNE
M	ROFFAT	EHTP

Sommaire

	Page
Avant-propos commun à tous les NF DTU	8
1 Domaine d'application	8
2 Références normatives	8
3 Tuyaux, tubes et accessoires de raccordement	10
3.1 Canalisations des eaux usées domestiques et des eaux usées prétraitées	10
3.2 Tuyaux d'épandage	11
3.3 Tuyaux de collecte des filtres drainés	11
4 Composants de filières	11
4.1 Fosses septiques	11
4.2 Boîtes ou dispositifs équivalents	11
4.2.1 Généralités	11
4.2.2 Boîte de répartition des eaux usées domestiques prétraitées	12
4.2.3 Boîte de bouclage du dispositif de traitement	12
4.2.4 Collecte des eaux usées domestiques traitées (systèmes drainés)	12
4.3 Tampons — Rehausses	12
4.4 Postes de relevage	12
4.5 Extracteurs statiques et éoliens	13
4.6 Bac dégraisseur	13
5 Matériaux	13
5.1 Granulats	13
5.1.1 Sables	13
5.1.2 Gravillons	14
5.2 Géotextiles et géogrilles	14
5.2.1 Géotextiles de séparation/filtration	14
5.2.2 Géogrilles de séparation	15
5.3 Film	15
5.4 Géomembrane	15
Annexe A (normative) Fuseau granulométrique	16
Bibliographie	17

Avant-propos commun à tous les NF DTU

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la mise en œuvre d'ouvrages de traitement des eaux usées domestiques des maisons d'habitation individuelle dans le champ d'application de la norme NF DTU 64.1 P1-1.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

XP P 18-545, *Granulats — Éléments de définition, conformité et codification.*

NF P 16-345-2, *Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé — Partie 2 : Complément à NF EN 191.*

NF P 16-346-2, *Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton non armé, béton fibré acier et béton armé — Partie 2 : Complément à NF EN 1917.*

NF P 84-500, *Géomembranes — Terminologie.*

NF DTU 64.1 P1-1, *Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) — Pour les maisons d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques type (indice de classement : P 16-603-1-1).*

NF DTU 64.1 P2, *Dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) — Pour les maisons d'habitation individuelle jusqu'à 20 pièces principales — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 16-303-2).*

NF EN 295-1, *Tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement — Partie 1 : Exigences (indice de classement : P 16-321-1).*

NF EN 295-2, *Tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement — Partie 2 : Contrôle de la qualité et échantillonnage (indice de classement : P 16-321-2).*

NF EN 295-3, *Tuyaux et accessoires en grès et assemblages de tuyaux pour les réseaux de branchement et d'assainissement — Partie 3 : Méthode d'essai (indice de classement : P 16-321-3).*

NF EN 476, *Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux d'évacuation, de branchement et d'assainissement à écoulement libre (indice de classement : P 16-100).*

NF EN 588-1, *Tuyaux en fibres-ciment pour réseaux d'assainissement et branchements — Partie 1 : Tuyaux, joints et accessoires à écoulement libre (indice de classement : P 16-304).*

NF EN 588-2, *Tuyaux en fibres-ciment pour branchements et collecteurs — Partie 2 : Regards de visite et chambres d'inspection (indice de classement : P 16-304-2).*

NF EN 877, *Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité (indice de classement : A 48-720).*

NF EN 933-1, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage (indice de classement : P 18-622-1).*

NF EN 1329-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système (indice de classement : T 54-017-1).*

XP ENV 1329-2, *Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 2 : Guide pour l'évaluation de la conformité (indice de classement : T 54-017-2).*

NF EN 1401-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes, raccords et le système (indice de classement : P 16-352-1).*

NF EN 1453-1, *Systèmes de canalisations en plastique avec des tubes à paroi structurée pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à haute température) à l'intérieur des bâtiments — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) — Partie 1 : Spécifications pour tubes et le système (indice de classement : T 54-915-1).*

NF EN 1825-1, *Séparateurs à graisses — Partie 1 : Principes pour la conception, les performances et les essais, le marquage et la maîtrise de la qualité (indice de classement : P 16-500-1).*

NF EN 1916, *Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (indice de classement : P 16-345-1).*

NF EN 1917, *Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton non armé, béton fibré acier et béton armé (indice de classement : P 16-346-1).*

NF EN 12050-1, *Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains — Principes de construction et d'essai — Partie 1 : Stations de relevage pour effluents contenant des matières fécales (indice de classement : P 16-260-1).*

NF EN 12050-2, *Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains — Principes de construction et d'essai — Partie 2 : Stations de relevage pour effluents exempts de matières fécales (indice de classement : P 16-260-2).*

NF EN 12050-4, *Stations de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains — Principes de construction et d'essai — Partie 4 : Dispositif anti-retour pour eaux résiduaires contenant des matières fécales et exemptes de matières fécales (indice de classement : P 16-260-4).*

NF EN 12056-4 :2000, *Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 4 : Station de relevage d'effluents — Conception et calculs (indice de classement : P 16-250-4).*

NF EN 12225, *Géotextiles et produits apparentés — Méthode pour la détermination de la résistance microbiologique par un essai d'enfouissement (indice de classement : G 38-163).*

NF EN 12566-1, *Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE — Partie 1 : Fosses septiques préfabriquées (indice de classement : P 16-800-1).*

NF EN 12311-2, *Feuilles souples d'étanchéité — Détermination des propriétés en traction — Partie 2 : Feuilles d'étanchéité de toiture plastiques et élastomères (indice de classement : P 84-122-2).*

NF EN 13252, *Géotextiles et produits apparentés — Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage (indice de classement : G 38-184).*

NF EN 13476-2, *Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 2 : Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne et externe lisse et le système, de Type A (indice de classement : P 16-353-2).*

NF EN 13476-3+A1, *Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés — Systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 3 : Spécifications pour les tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de Type B (indice de classement : P 16-353-3).*

NF EN 13598-1, *Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs d'assainissement enterrés sans pression — Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) — Partie 1 : Spécifications pour raccords auxiliaires y compris les boîtes de branchement (indice de classement : P 16-363-1).*

NF EN 14150, *Géomembranes — Détermination de la perméabilité aux liquides (indice de classement : G 38-161).*

NF EN 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (indice de classement : C 20-010).*

NF EN ISO 10319, *Géotextiles — Essai de traction des bandes larges (indice de classement : G 38-129).*

NF EN ISO 11058, *Géotextiles et produits apparentés — Détermination des caractéristiques de perméabilité à l'eau normalement au plan, sans contrainte mécanique (indice de classement : G 38-140).*

NF EN ISO 12956, *Géotextiles et produits apparentés — Détermination de l'ouverture de filtration caractéristique (indice de classement : G 38-141).*

3 Tuyaux, tubes et accessoires de raccordement

3.1 Canalisations des eaux usées domestiques et des eaux usées prétraitées

Les tuyaux en béton sont conformes aux normes NF P 16-345-2 et NF EN 1916.

NOTE La certification NF « éléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document

Les tuyaux en grès sont conformes aux normes NF EN 295-1, NF EN 295-2 et NF EN 295-3.

NOTE La certification NF « canalisations en grès », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document

Les tuyaux en fibres-ciment sont conformes aux normes NF EN 588-1 et NF EN 588-2.

Les tuyaux en fonte sont conformes à la norme NF EN 877.

NOTE La certification NF « canalisations en fonte pour évacuation et assainissement », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document.

Les tuyaux en PVC-U sont conformes aux normes NF EN 1329-1, XP ENV 1329-2, NF EN 1401-1, NF EN 13476-2 et -3 et NF EN 1453-1.

NOTE La certification NF « Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document.

3.2 Tuyaux d'épandage

Les tuyaux d'épandage en PVC-U sont conformes aux normes NF EN 1329-1, XP ENV 1329-2, NF EN 1401-1, NF EN 13476-2 et -3 et NF EN 1453-1.

Tous les tuyaux y compris ceux de l'épandage et ceux de la collecte doivent avoir une rigidité annulaire suffisante pour résister aux charges des matériaux.

Leur rigidité annulaire spécifique instantanée doit être d'au moins 4 KN/m^2 pour résister aux charges pour lesquelles elles sont soumises. Le diamètre des canalisations doit permettre un assemblage étanche avec l'équipement de prétraitement.

Les tuyaux non perforés, qui assurent la jonction entre les tuyaux d'épandage et la boîte de répartition, sont de sections égales.

Les tuyaux de drainage agricole sont interdits.

Le diamètre des tuyaux est fonction des ouvertures des boîtes et des équipements préfabriqués mis en place. Il doit être au minimum de 100 mm.

Les fentes des tuyaux ont une section minimale telle qu'elle permet le passage d'une tige circulaire de 5 mm de diamètre, mais pas le passage du gravillon. Des tuyaux à orifices circulaires, d'un diamètre minimal de 8 mm peuvent être utilisés. L'espacement des orifices est compris entre 0,10 m et 0,30 m.

3.3 Tuyaux de collecte des filtres drainés

La collecte des eaux usées domestiques traitées dans les filtres drainés est assurée par des tuyaux de mêmes caractéristiques que les tuyaux d'épandage. Seuls les tuyaux fendus sont autorisés.

4 Composants de filières

4.1 Fosses septiques

Toutes les fosses septiques sont conformes à la norme NF EN 12566-1 et doivent porter obligatoirement le marquage CE.

Son accès doit être sécurisé.

4.2 Boîtes ou dispositifs équivalents

4.2.1 Généralités

Les boîtes ou dispositifs équivalents à tampon amovible doivent être munis de garniture d'étanchéité souple pour assurer un raccordement étanche aux tuyaux.

Les boîtes en béton sont conformes à la norme NF P 16-346-2 et NF EN 1917.

NOTE 1 La certification NF « éléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document.

Les boîtes en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) sont conformes à la norme NF EN 13598-1.

NOTE 2 La certification NF « Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques », ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l'avant-propos, vaut preuve de la conformité des produits aux exigences du présent document.

Les caractéristiques mécaniques des boîtes doivent être compatibles avec les contraintes d'utilisation afin de pérenniser leur fonction. Elles autorisent l'introduction de matériel de nettoyage, d'inspection ou d'essai, mais ne permettent pas l'accès du personnel au sens de la norme NF EN 476.

Les boîtes doivent être munies d'une ouverture permettant l'inspection avec un couvercle étanche aux eaux de ruissellement.

4.2.2 Boîte de répartition des eaux usées domestiques prétraitées

La boîte de répartition doit permettre une répartition homogène dans les tuyaux d'épandage des eaux prétraitées.

La boîte de répartition doit être munie d'une ouverture permettant l'inspection avec un couvercle étanche aux eaux de ruissellement.

Le système de distribution non gravitaire doit être muni d'une ouverture permettant l'inspection et l'entretien et d'un couvercle étanche aux eaux de ruissellement.

4.2.3 Boîte de bouclage du dispositif de traitement

Les boîtes de bouclage sont munies d'un tampon ou un système équivalent permettant un examen visuel du système.

4.2.4 Collecte des eaux usées domestiques traitées (systèmes drainés)

La boîte de collecte doit être conçue de façon à évacuer les eaux usées domestiques traitées.

4.3 Tampons — Rehausses

Les tampons ne doivent pas permettre le passage des eaux de ruissellement.

Les tampons des boîtes de bouclage peuvent permettre une aération du système.

Dans le cas de mise en place de rehausses, celles-ci doivent être adaptées aux produits et prévenir le passage des eaux de ruissellement. Ces dernières doivent aussi prévenir les risques de poinçonnement, de déformation ou d'effondrement des produits.

4.4 Postes de relevage

Les postes de relevage préfabriqués permettant de relever les eaux usées brutes situées à l'amont des dispositifs de traitement primaire :

- doivent être conformes à la norme NF EN 12050-1 ;
- le volume utile doit être adapté à la capacité du système de traitement primaire.

NOTE Le volume utile de pompage est le volume compris à l'intérieur du poste de relevage entre les niveaux de mise en route et d'arrêt de la pompe.

Les postes de relevage préfabriqués pour les autres eaux doivent être conformes à la norme NF EN 12050-2.

Les appareillages électriques doivent être au minimum conformes à la classe de protection IP 44 selon la norme NF EN 60529.

La hauteur manométrique de refoulement de la pompe sera déterminée selon la norme NF EN 12056-4. De même le débit de la pompe sera déterminé conformément à la norme NF EN 12056-4:2000 pour assurer une vitesse d'écoulement V dans les canalisations de refoulement :

$$0,7 \text{ m/s} \leq V \leq 2,3 \text{ m/s}$$

NOTE Ceci conduit aux valeurs suivantes minimales de débit en fonction du diamètre de la canalisation de refoulement :

- DN50 : $Q_n = 5 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les eaux usées domestiques brutes ;
et pour les eaux usées domestiques en sortie de traitement primaire :
- DN32 : $Q_n = 2 \text{ m}^3/\text{h}$.

Le tuyau de refoulement de chaque pompe doit être muni d'un clapet anti-retour conforme à la norme NF EN 12050-4, de diamètre supérieur ou égal à l'orifice de sortie de la pompe.

Le poste de relevage doit être muni d'une ouverture permettant l'inspection et l'entretien et d'un couvercle étanche aux eaux de ruissellement.

4.5 Extracteurs statiques et éoliens

Les extracteurs statiques ou éoliens doivent avoir :

- un facteur de dépression à débit nul : $C < -0,50$;
- un coefficient de perte de charge : $\xi < 2$.

NOTE Ces données caractéristiques sont établies par le fournisseur d'extracteur sur la base de la norme NF EN 13141-5 [1]. Le facteur de dépression à débit nul est établi pour les directions de vent comprises entre -60° et $+60^\circ$ par rapport à l'horizontale.

Dans tous les cas, l'extracteur sera recouvert d'un matériau résistant à la corrosion des gaz issus de la fosse.

4.6 Bac dégraisseur

Les bacs dégraisseurs sont conformes à la norme NF EN 1825-1.

5 Matériaux

5.1 Granulats

5.1.1 Sables

5.1.1.1 Sables destinés au lit de pose et aux tranchées de liaison

Les sables destinés au lit de pose et aux tranchées de liaison est une désignation des classes granulaires pour lesquelles le $D \leq 4 \text{ mm}$ et $d + 0 \text{ mm}$.

Cette désignation admet un refus à 4 mm [NF P 18-545].

5.1.1.2 Sables destinés à l'épuration

Le sable doit être lavé de façon à éliminer les fines inférieures à $63 \mu\text{m}$ ($0,063 \text{ mm}$).

Le sable roulé siliceux lavé, notamment issu de matériaux alluvionnaires, est le matériau le plus adapté. Ce dernier est stable à l'eau et permet de reconstituer un massif filtrant destiné à épurer. Sa courbe granulométrique s'inscrit dans le fuseau donné en Annexe A. Le sable issu de carrières de roche massive calcaire est interdit.

Les fournisseurs de granulats doivent remettre une fiche datée et renseignée des caractéristiques et de l'origine des matériaux.

L'Annexe A est transmise avec la commande et le fournisseur assure de délivrer un granulat conforme à l'exigence.

5.1.2 Gravillons

Les gravillons peuvent être issus de roches meubles alluvionnaires ou de roches massives concassées. Les gravillons doivent présenter une teneur en fines (pourcentage de passants à 63 microns mesuré selon NF EN 933-1) inférieure à 1 %. Les gravillons roulés ou concassés sont stables à l'eau. La granulométrie des gravillons est comprise entre 10 mm et 40 mm (selon la définition d, D du paragraphe 3.7 de la norme XP P 18-545).

Les fournisseurs de granulats doivent remettre une fiche datée des caractéristiques et de l'origine des matériaux.

NOTE Cette désignation admet que des grains puissent être retenus sur le tamis supérieur (refus sur D) et que d'autres puissent passer au travers du tamis inférieur (passant à d).

5.2 Géotextiles et géogrilles

5.2.1 Géotextiles de séparation/filtration

Le géotextile est désigné «géotextile de séparation/filtration» au sens de la norme NF EN 13252.

Pour le recouvrement du gravillon de répartition et éventuellement pour les parois, on utilise un géotextile dont les caractéristiques sont fournies dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Caractéristiques des géotextiles de séparation/filtration

Caractéristique	Norme d'essai	Valeur
Résistance à la traction (sens production et travers)	NF EN ISO 10319	≥ 12 kN/m
Allongement à l'effort maximum (sens production et travers)	NF EN ISO 10319	≥ 30 %

Le géotextile a pour fonction :

- de protéger le système filtrant contre l'entraînement de fines présentes dans la terre végétale déposée en partie supérieure ;
- d'éviter les pertes de granulats sur les parois dans les filtres à sable et les tertres.

Le géotextile doit être plus perméable que la terre de recouvrement et retenir le sol en place.

Les valeurs mécaniques demandées permettent d'assurer la mise en œuvre correcte et les valeurs hydrauliques permettent d'obtenir une perméabilité et une filtration durables.

Les géotextiles doivent être résistants à la dégradation microbienne au sens de la norme NF EN 12225.

Les géotextiles devront avoir une durée de vie de plus de 25 ans (cf. NF EN 13252).

5.2.2 Géogrilles de séparation

La géogrille a pour fonction la séparation du sable épurateur et du gravillon de collecte dans le cas du filtre à sable vertical drainé.

Cette géogrille peut être mise en place en fond de fouille pour éviter les transferts de sable (exemple : roche fissurée) dans le cas du filtre à sable vertical non drainé et du tertre d'infiltration.

La géogrille doit avoir les caractéristiques fournies dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Caractéristiques des géogrilles de séparation

Caractéristique	Norme d'essai	Valeur
Résistance à la traction (sens production et travers)	NF EN ISO 10319	≥ 12 kN/m
Allongement à l'effort maximum (sens production et travers)	NF EN ISO 10319	≤ 30 %
Perméabilité normale au plan	NF EN ISO 11058	≥ 100 mm/s
Ouverture de filtration (OF)	NF EN ISO 12956	400 ≤ OF ≤ 600 μm

Les géogrilles doivent être résistantes à la dégradation microbienne au sens de la norme NF EN 12225.

5.3 Film

Pour les systèmes filtrants à sol reconstitué et si les parois latérales de la fouille sont en roche fissurée, elles sont protégées par un film d'une épaisseur supérieure ou égale à 400 μm et résistant aux risques de poinçonnement ou de déchirement. Ce film ne garantit pas l'étanchéité de l'ouvrage.

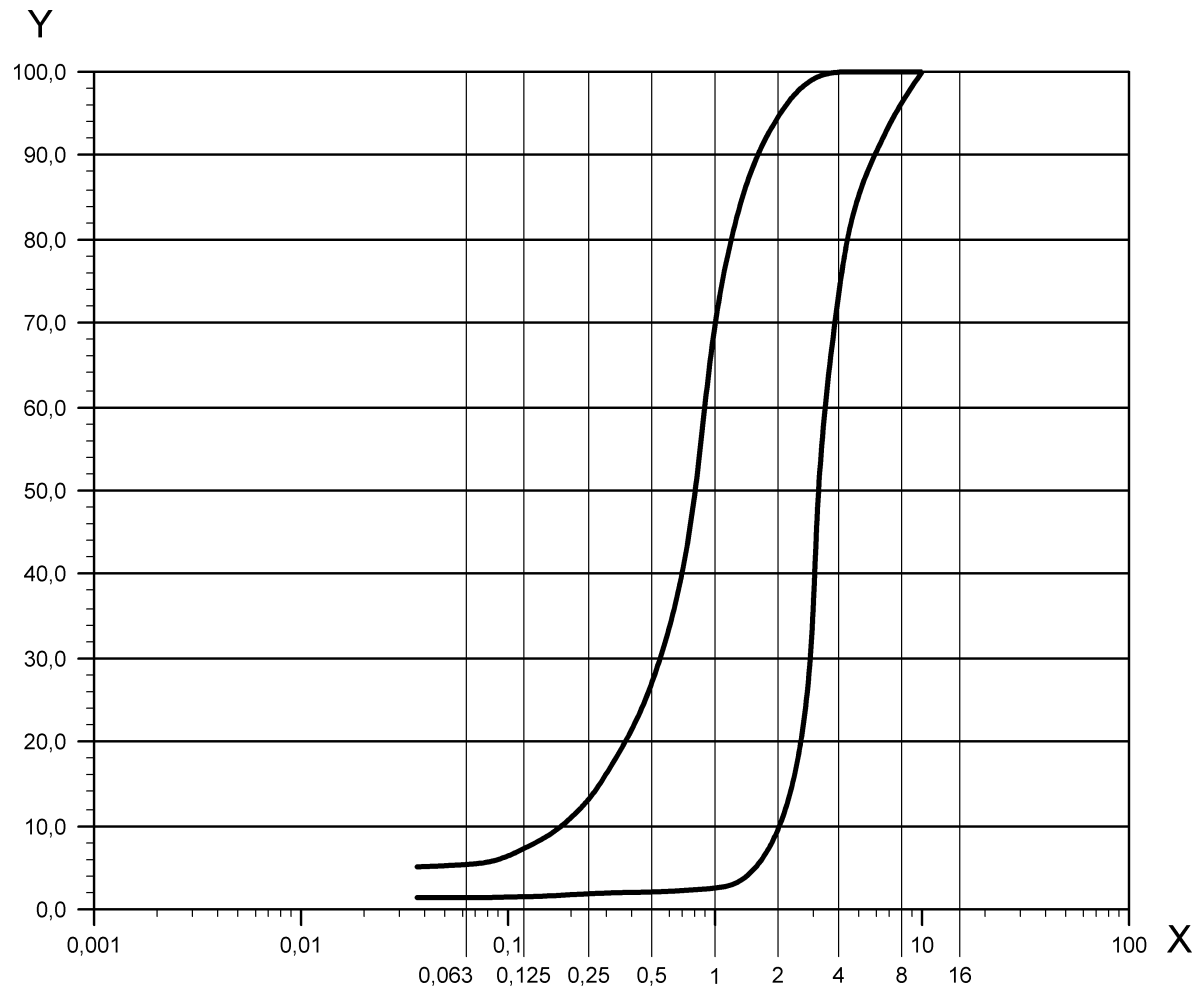
5.4 Géomembrane

La géomembrane est définie dans la NF P 84-500 et doit respecter les exigences du tableau suivant :

Tableau 3 — Caractéristiques des feuilles souples

Matériaux	Épaisseur	Poids (g/m ²)	Essai de traction (kN/m) à 250 % d'élongation (EN 12311-2)	Perméabilité aux liquides (EN 14150)
PEHD	≥ 1,5 mm	> 1 400	≥ 17	Conforme
PP	≥ 1 mm	> 800	≥ 5	Conforme
PVC	≥ 1 mm	> 1 300	≥ 7	Conforme
EPDM	≥ 1 mm	> 1 400	≥ 8	Conforme

Annexe A
(normative)
Fuseau granulométrique



Légende

- X Dimensions de l'ouverture des mailles en mm
Y % de passant

Figure A.1 — Fuseau granulométrique

La courbe est établie à partir d'une analyse granulométrique réalisée conformément à la norme NF EN 933-1 en utilisant, au minimum, les mailles des tamis suivants (en mm) : 0,063, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6,3, 8 et 16.

	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	6,3	8	10
Vss	3	7	13	27	70	95	100	100	100	100
Vsi	0	2	2	2	3	10	74	90	96	100

NOTE L'attention du lecteur est attirée :

- sur l'intérêt de s'approvisionner avec un sable uniforme. Il est déconseillé d'utiliser un coefficient d'uniformité inférieur à 3 ou supérieur à 6 ;
- sur la nécessité d'avoir un taux de fines inférieur ou égal à 3 %.

Bibliographie

- [1] NF EN 13141-5, *Ventilation des bâtiments — Essais des performances des composants/produits pour la ventilation des logements — Partie 5 : Extracteurs statiques et dispositifs de sortie en toiture* (indice de classement : E 51-729-5).